

물가가 오르면 동네 식당의 위생도 흔들릴까?

경제·기후·상권 데이터 기반 식품접객업 행정처분 취약 신호 탐지 및 점검 타겟팅 전략

1. 배경

외식업 경영 부담 증가. 식재료비, 인건비, 임대료, 공공요금 상승으로 음식점 운영비 부담이 커지고 있다. 본 연구는 경제적 압박이 커지는 시기에 식품접객업 행정처분 취약 신호도 함께 높아지는지 탐색하였다.

사후 적발 중심 단속의 한계. 절대 행정처분 건수는 음식점 수가 많은 지역에서 구조적으로 커질 수 있으므로, 식당 1,000개당 행정처분 발생률로 보정하고 시도-월 단위로 비교하였다.

영역	데이터	기간	역할
위생	식품안전나라 행정처분	2024.05-2026.04	행정처분 발생 신호
경제	KOSIS 소비자물가지수	2024.01-2026.03	운영비 압박 신호
기후	기상청 ASOS	2024.01-2026.05	기후주의 플래그
상권	MDIS 전국사업체조사	2023	음식점 수 보정

전처리 후 식품접객업 행정처분 2,901건을 확보하고, 17개 시도 x 23개월 = 391개 시도-월 관측치를 구성하였다. 핫스팟은 식당 1,000개당 행정처분 발생률 상위 20%로 정의하였다.

단계	처리 내용	산출물
1	행정처분 필터링·시도명 정제	2,901건
2	기상·경제·상권 자료 결합	시도-월 마트
3	보정 발생률 및 Top 20% 산출	핫스팟 후보
4	상관·회귀·민감도 분석	통계 결과-FSIPI

그림 요약

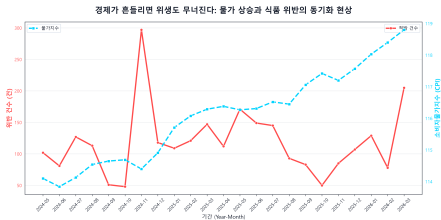


그림-1. 물가와 행정처분 추이

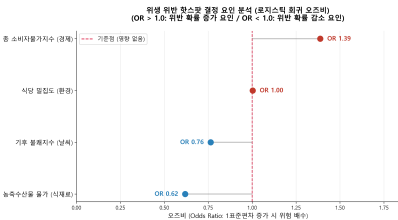


그림-2. 로지스틱 회귀 오즈비

2. 데이터 분석 - 결과 및 해석

항목	수치	해석
사업체 수 vs 절대 건수	r=0.422	대도시 규모 효과
사업체 수 vs 보정 발생률	r=-0.022	보정 후 관계 거의 없음
총 CPI	OR=1.39, p=0.090	탐색적 정책 신호
LightGBM	AUC=0.537	핵심 예측 주장 제외

총 CPI 1표준편차 증가 시 핫스팟 오즈는 약 39% 증가 방향을 보였으나, 5% 유의수준의 확정 인과가 아니라 행정처분 취약성의 탐색적 정책 신호로 해석하였다.

3. 분석 활용 전략

$$FSIPI = 0.55R + 0.20T + 0.15E + 0.10H$$

구성	의미	가중치
R	음식점 1,000개당 행정처분 발생률	55%
T	최근 3개월 대비 증가추세	20%
E	소비자물가 기반 경제압박	15%
H	최근 3개월 반복 핫스팟	10%

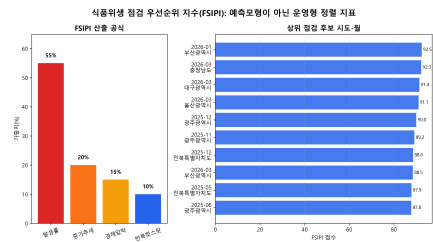


그림-3. FSIPI 산출 구조

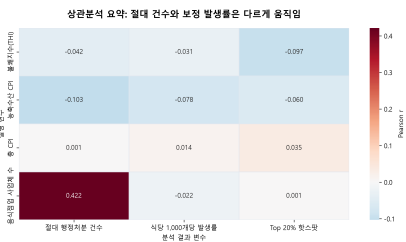


그림-4. 상관분석 요약

가중치 민감도 분석에서 발생률 중심안은 기본안 Top10 후보 중 9개, 균형안은 8개를 유지하였다. THI는 회귀 방향이 불안정해 핵심 점수에 직접 넣지 않고 기후주의 플레그로 분리하였다.

결론

식품위생 점검은 절대 위반 건수가 아니라 FSIPI로 정렬한 고위험 시도-월을 중심으로 설계할 필요가 있다. FSIPI 80점 이상은 최우선 현장점검 후보로 검토하고, 단속과 위생교육·시설관리 안내·자가점검 도구 제공을 병행한다.

참고문헌

식품의약품안전처(2026). "식품위생 행정처분 공개자료". 식품안전나라. 통계청(2026). "소비자물가지수". KOSIS 국가통계포털. 기상청(2026). "중관기상관측(ASOS) 일별 관측자료". 기상자료개방포털. 통계청(2023). 전국사업체조사 마이크로데이터. MDIS. Hosmer et al. (2013). Applied Logistic Regression. Wiley.